การสร้างแบบจำลองพยากรณ์เพื่อแนะนำประเภทพืชที่เหมาะสมจากข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ

Predictive Modeling for Crop Suitability Recommendation Based on Soil and Climate Data

วณิชชา สดใส[1], บัญชา แสนนา[1], ประภัสสร สองคร[1], ปาริชาติ ทัพธานี[1] และอนุพงศ์ สุขประเสริฐ[2*]

[1]นิสิตสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

[2]อาจารย์ประจำคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

บทคัดย่อ

การเลือกประเภทพืชให้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่เพาะปลูกเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเพิ่มผลผลิตและความยั่งยืนทางการเกษตร งานวิจัยนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการพยากรณ์และแนะนำประเภทพืชที่ เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศเป็นตัวแปรต้น 7 มิติ ได้แก่ ปริมาณไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณน้ำฝน อัลกอริทึมที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และเทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม ประเมินผลด้วยตัวชี้วัดค่าความแม่นยำ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความระลึก และค่าประสิทธิภาพโดยรวม ผลการทดลองพบว่าแบบจำลองต้นไม้ป่าสุ่มให้ประสิทธิภาพสูงที่สุด โดยมีค่าความแม่นยำ 84.83% ค่าความเที่ยงตรง 95.16% ค่าความระลึก 97.33% และค่าประสิทธิภาพโดยรวม 96.23% งานวิจัยนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อช่วยเกษตรกรเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ: การพยากรณ์ประเภทพืช, การเรียนรู้ของเครื่อง, ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

บทนำ

การเลือกประเภทพืชให้เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูกเป็นปัจจัยสำคัญต่อผลผลิตและความยั่งยืนทางการเกษตร อย่างไรก็ตามการตัดสินใจเพาะปลูกต้องอาศัยข้อมูลด้านสภาพดินและภูมิอากาศหลายประการ ซึ่งหากเลือกพืชไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดการสูญเสียทรัพยากรการทำเกษตรแม่นยำร่วมกับการเรียนรู้ของเครื่องจึงถูกนำมาใช้เพื่อสนับสนนการตัดสินใจ โดยสามารถวิเคราะห์ข้อมลที่ซับซ้อนและสร้างระบบแนะนำได้อย่างมีประสิทธิภาพงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการแนะนำประเภทพืชที่เหมาะสม โดยใช้ข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ 7 มิติ เพื่อจำแนกพืชออกเป็น 4 กลุ่มหลัก และเปรียบเทียบอัลกอริทึมต้นไม้ตัดสินใจ เพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และต้นไม้ป่าสุ่ม เพื่อค้นหาแบบจำลองที่มีสมรรถนะสูงสุด[1]

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.เพื่อพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับแนะนำประเภทพืชที่เหมาะสมจากข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ

2.เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแบบจำลองการจำแนกข้อมูล ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ เทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และเทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อสร้างและเปรียบเทียบแบบจำลองการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับจำแนกประเภทพืช โดยใช้ข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ ชุดข้อมูลจาก Kaggle ปี 2025 จำนวน 600 ตัวอย่าง ประกอบด้วยตัวแปรต้น 7 ตัว และตัวแปรตามคือประเภทพืช 4 กลุ่ม โดยดำเนินการตามกระบวนการ CRISP–DM



ภาพ 1 กระบวนการมาตรฐานในการทำเหมืองข้อมูล

ผลการวิจัย

จากการเปรียบเทียบสมรรถนะของแบบจำลองทั้ง 3 ชนิด พบว่าเทคนิคต้นไม้ป่าสุ่มให้ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีค่าความแม่นยำร้อยละ 84.83 สูงกว่าเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ ร้อยละ 82.67 และเทคนิคเพื่อนบ้านใกล้ที่สุดร้อยละ 81.67 นอกจากนี้เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่มยังมีค่าความเที่ยงตรงร้อยละ 95.16 ค่าความระลึกร้อยละ 97.33 และค่าประสิทธิภาพโดยรวมร้อยละ 96.23 ซึ่งสงกว่าวิธีอื่นอย่างชัดเจน แสดงให้เห็นถึงความแม่นยำ ความครอบคลุม และความเสถียรของการพยากรณ์ [2]

ตาราง 1 สรุปผลเปรียบเทียบประสิทธิภาพแบบจำลอง

Classification Techniques	Classification Performance			
	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Random Forest*	**84.83%**	**95.16%**	**97.33%**	**96.23%**
Decision Tree	82.67%	89.86%	88.67%	89.26%
k-Nearest Neighbors	81.67%	89.04%	89.04%	89.04%

* คือเทคนิคที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำไปสร้างแบบจำลองสำหรับแนะนำประเภทพืชที่เหมาะสมจากข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ

สรุปอภิปรายผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

สรุปผลการวิจัย: งานวิจัยนี้สามารถพัฒนาแบบจำลองเพื่อแนะนำประเภทพืชจากข้อมูลสภาพดินและภูมิอากาศ 7 มิติได้สำเร็จ โดยผลการเปรียบเทียบพบว่าเทคนิคต้นไม้ป่าสุ่ม ให้สมรรถนะสูงสุด มีความแม่นยำและเสถียรภาพในการพยากรณ์เหนือกว่าเทคนิคอื่นอย่างมีนัยสำคัญ เหมาะสมสำหรับใช้เป็นระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อเลือกชนิดพืชในภาคเกษตรกรรมได้อย่างแม่นยำ

ข้อเสนอแนะ : ควรใช้เทคนิคต้นไม้ป่าสุ่มเป็นแบบจำลองหลักในการแนะนำประเภทพืช โดยในอนาคตควรมีการปรับสเกลข้อมูลและเพิ่มความหลากหลายของชุดข้อมูลให้ครอบคลุมปัจจัยด้านตลาดมากยิ่งขึ้น ตลอดจนควรต่อยอดพัฒนาสู่รูปแบบแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้งานจริงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

เอกสารอ้างอิง

[1] Pudumalar, S., Ramanujam, E., Rajashree, R., Kavya, C., Kiruthika, T., & Nisha, J. (2016). Crop recommendation system for precision agriculture. In 2016 Eighth International Conference on Advanced Computing (ICoAC) (pp. 1–6). IEEE.

[2] Breiman, L. (2001). Random Forests. Machine Learning, 45(1), 5–32.